МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе № 2.1
по дисциплине
«Управление данными»
«Основы DML-запросов в PostgreSQL»

Выполнил студент гр. ИВТб-2303-06-00 _____ /Перевозчиков Д.А./
Проверил _____ /Клюкин В. Л./

Киров
2026

1 Цели лабораторной работы

- освоить основные варианты DML-запросов в PostgreSQL;
- научиться создавать SQL-скрипты для заполнения таблиц данными;
- научиться использовать команды `UPDATE` и `DELETE`;
- научиться работать с представлениями.

2 Задание

Для выполнения лабораторной работы используется база данных, созданная в лабораторной работе № 1. Необходимо выполнить следующие задания:

1. Создать и выполнить SQL-скрипт заполнения таблиц данными с помощью команды `INSERT`.
2. Создать и выполнить SQL-скрипт изменения существующих записей с помощью команды `UPDATE`.
3. Создать и выполнить SQL-скрипт удаления записей с помощью команды `DELETE`.
4. Создать и выполнить SQL-запросы для получения данных с помощью команды `SELECT`, используя различные условия, сортировку, ограничения количества строк, подзапросы и соединения таблиц.
5. Создать представления, объединяющие информацию из нескольких таблиц, и выполнить выборки из созданных представлений.

3 Решение

3.1 Задание 1. Заполнение таблиц данными

В лабораторной работе № 1 была разработана структура базы данных для хранения информации о ресурсах гоночного клуба. База данных содержит таблицы `car`, `trainer`, `trainer_car`, `competition` и `achievement`.

Для проверки разработанной структуры и последующего выполнения запросов необходимо заполнить таблицы тестовыми данными.

Для заполнения таблиц был разработан SQL-скрипт. Данные добавляются в таблицы автомобилей, тренеров, специализаций тренеров, соревнований и достижений тренеров.

Полный текст SQL-скрипта заполнения таблиц представлен в Приложении А1.

3.2 Задание 2. Изменение существующих записей

Для изменения данных в существующих записях использована команда `UPDATE`. Она позволяет изменить значения одного или нескольких столбцов у строк, удовлетворяющих условию, заданному в предложении `WHERE`.

В разработанном скрипте реализованы следующие операции:

- изменение названия соревнования «Ралли Монте-Карло»;
- изменение даты проведения соревнования «Ралли Уэльс»;
- изменение занятого места в таблице достижений тренера;
- изменение банковского счёта тренера;
- изменение URL фотографии автомобиля;
- изменение цвета автомобиля Audi Quattro;
- перевод автомобиля ОКА в состояние утилизации;
- изменение специализации тренера путём замены автомобиля ОКА на Porsche 911.

Полный текст SQL-скрипта изменения данных представлен в Приложении А2.

3.3 Задание 3. Удаление существующих записей

Для удаления записей из базы данных использована команда `DELETE`. Условия удаления задаются с помощью предложения `WHERE`.

В разработанном скрипте предусмотрены следующие операции:

- удаление специализации тренера Сергея Кузнецова на автомобиле Audi RS2;
- удаление автомобиля Tesla Model S;
- удаление тренера Сергея Кузнецова;
- удаление соревнования «Ралли Австралия».

В запросах используются условия, позволяющие определить удаляемые записи по характеристикам сущностей. Для удаления специализации применяются подзапросы, позволяющие получить идентификаторы тренера и автомобиля.

Полный текст SQL-скрипта удаления данных представлен в Приложении А3.

3.4 Задание 4. Получение данных с помощью команды SELECT

1. Сортировка и ограничение количества строк.

Для получения первых десяти автомобилей в алфавитном порядке используется сортировка по столбцу `title` и ограничение результата с помощью `LIMIT`.

2. Соединение таблиц.

Для поиска трёх тренеров, специализирующихся на автомобиле Mazda MX-5 Miata, используются таблицы `trainer`, `trainer_car` и `car`. Соединение выполняется по идентификаторам связанных записей. Результат сортируется по фамилии тренера.

3. Использование OFFSET.

Для поиска второго по возрасту тренера записи сортируются по году рождения по возрастанию. С помощью `OFFSET 1` пропускается первая запись, а `LIMIT 1` ограничивает результат одной строкой.

4. Фильтрация по условию.

Для получения автомобилей мощностью более 100 лошадиных сил, которые не находятся в утилизации, используется условие `WHERE` с двумя логическими выражениями, объединёнными оператором `AND`.

5. Объединение результатов запросов.

Для получения списка победителей и призёров соревнования «Кубок Поршня» применяется оператор `UNION`. Первый запрос выбирает участников, занявших первое место, а второй получает остальные призовые места. В результирующей выборке дополнительно выводится статус участника.

6. Поиск по шаблону.

Для поиска тренеров с фамилиями, начинающимися на букву «И», используется оператор `LIKE` с шаблоном `'И%'`. Символ `%` обозначает произвольную последовательность символов.

7. Группировка и фильтрация групп.

Для поиска тренеров, специализирующихся ровно на одном автомобиле, используются `GROUP BY`, агрегатная функция `COUNT` и условие `HAVING`. В результате остаются только группы, количество автомобилей в которых равно единице.

8. Использование подзапроса.

Для поиска автомобилей мощностью выше средней по автопарку применяется подзапрос с агрегатной функцией `AVG`. Сначала вычисляется средняя мощность автомобилей, затем выбираются машины, мощность которых превышает полученное значение.

9. Выборка с использованием подзапроса.

Для поиска тренеров, любимые автомобили которых имеют мощность более 300 лошадиных сил, используется подзапрос к таблице `car`. Идентификаторы подходящих автомобилей сравниваются со значениями столбца `favorite_car_id` таблицы `trainer`.

Полный текст SQL-скрипта выборок представлен в Приложении А4.

3.5 Задание 5. Создание представлений

Представление (`VIEW`) представляет собой виртуальную таблицу, позволяющую сохранять сложные запросы и повторно использовать их для получения информации без необходимости каждый раз записывать соединения и вычисления заново.

Для базы данных гоночного клуба созданы пять представлений.

1. Представление `v_trainer_info`**.**

Представление содержит основную информацию о тренерах и их любимых автомобилях. С помощью `LEFT JOIN` объединяются таблицы `trainer` и `car`.

2. Представление `v_competition_results`**.**

Представление предназначено для получения информации о результатах участия тренеров в соревнованиях. С помощью `INNER JOIN` объединяются таблицы `competition`, `achievement` и `trainer`.

3. Представление `v_car_full`**.**

Представление содержит сведения об автомобилях и агрегированную информацию об их использовании.

Для подсчёта количества тренеров используется `COUNT(DISTINCT ...)`, позволяющая исключить повторный подсчёт одного тренера. Для объединения фамилий применяется агрегатная функция `STRING_AGG`.

4. Представление `v_trainer_rating`**.**

Представление предназначено для получения статистики достижений тренеров. Для каждого тренера определяется общее количество достижений и количество первых мест.

Для вычисления показателей используются `COUNT` и агрегатная функция с фильтром `FILTER (WHERE ...)`. Применение `LEFT JOIN` позволяет включать в результат тренеров, у которых отсутствуют достижения.

5. Представление `v_competition_full`**.**

Представление предназначено для получения сводной информации о соревнованиях. Для каждого соревнования определяется количество участ-

ников из автоклуба и формируется список фамилий тренеров, участвовавших в соревновании.

Полный текст SQL-скрипта создания представлений представлен в Приложении А5.

3.6 Проверка работы представлений

После создания представлений выполнены запросы для получения данных из них.

Из представления `v_car_full` получен список автомобилей, их состояние утилизации, количество тренеров, использующих автомобиль, и фамилии тренеров, для которых автомобиль является любимым.

Из представления `v_trainer_info` получена информация о тренерах и характеристиках их любимых автомобилей.

Из представления `v_competition_full` получена сводка по соревнованиям, включающая даты проведения, количество участников и список фамилий.

Из представления `v_competition_results` получены результаты соревнований с указанием тренеров и занятых мест.

Из представления `v_trainer_rating` получена статистика достижений тренеров, включающая общее количество достижений и количество побед.

Результаты выполнения запросов к представлениям представлены на рисунках 1–5.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные способы манипулирования данными в PostgreSQL. Разработаны SQL-запросы для добавления, изменения, удаления и получения записей из таблиц базы данных гоночного клуба.

В процессе выполнения работы использованы фильтрация, сортировка, ограничение количества строк, соединения таблиц, объединение результатов запросов, подзапросы и агрегатные функции. Созданы представления для

```
autoclub=> SELECT title, is_utilized, favorite_for, trainers_using
autoclub-> FROM v_car_full;
           title            | is_utilized | favorite_for | trainers_using
----------------------------+-------------+--------------+----------------
 ВАЗ 2107                   | f           |              |              2
 ОКА                        | t           |              |              1
 Mazda MX-5 Miata           | f           | Иванов       |              2
 Toyota Supra               | f           | Смирнов      |              2
 Nissan Skyline GT-R        | f           | Торрето      |              1
 Mitsubishi Lancer Evolution| f           |              |              1
 BMW M3                     | f           | Пехота       |              2
 Audi Quattro               | f           | Иванова      |              2
 Peugeot 406                | f           |              |              1
 Porsche 911                | f           | Моралес      |              2
 Audi RS2                   | f           |              |              1
(11 строк)


autoclub=>
```

Рисунок 1 – Результат выборки из представления `v_car_full`.

```
autoclub=> SELECT last_name, first_name, favorite_car, favorite_car_hp, favorite_car_color
autoclub-> FROM v_trainer_info;
 last_name | first_name |    favorite_car     | favorite_car_hp | favorite_car_color
-----------+------------+---------------------+-----------------+--------------------
 Торрето   | Доминик    | Nissan Skyline GT-R |             280 | Синий
 Пехота    | Наталья    | BMW M3              |             510 | Серый
 Моралес   | Даниэль    | Porsche 911         |             450 | Чёрный
 Иванов    | Иван       | Mazda MX-5 Miata    |             181 | Красный
 Иванова   | Мария      | Audi Quattro        |             200 | Оранжевый
 Соколова  | Анна       |                     |                 |
 Смирнов   | Алексей    | Toyota Supra        |             330 | Оранжевый
 Петров    | Дмитрий    |                     |                 |
(8 строк)


autoclub=>
```

Рисунок 2 – Результат выборки из представления `v_trainer_info`.

```
autoclub=> SELECT *
autoclub-> FROM v_competition_full;
 id |              name               | event_date | participants_count |   participants
----+---------------------------------+------------+--------------------+------------------
 11 | Кубок Поршня                    | 2023-06-15 |                  2 | Моралес, Торрето
 12 | Гонка Чемпионов                 | 2022-09-03 |                  2 | Соколова, Торрето
 13 | Автомобильное ралли Монте-Карло | 2021-01-24 |                  2 | Петров, Пехота
 14 | Ралли Финляндия                 | 2020-08-07 |                  1 | Пехота
 15 | Ралли Греция                    | 2019-06-02 |                  1 | Моралес
 16 | Ралли Уэльс                     | 2018-05-10 |                  0 |
 17 | Ралли Мичиган                   | 2017-07-14 |                  1 | Иванов
 18 | Ралли Испания                   | 2016-10-16 |                  1 | Смирнов
 19 | Ралли Марокко                   | 2015-04-26 |                  1 | Иванова
(9 строк)


autoclub=>
```

Рисунок 3 – Результат выборки из представления `v_competition_full`.

получения сводной информации об автомобилях, тренерах, соревнованиях и достижениях.

```
autoclub=> SELECT competition_name, event_date, first_name, last_name, prize
autoclub-> FROM v_competition_results;
        competition_name         | event_date | first_name | last_name |  prize
---------------------------------+------------+------------+-----------+---------
 Кубок Поршня                    | 2023-06-15 | Доминик    | Торрето   | 1 место
 Кубок Поршня                    | 2023-06-15 | Даниэль    | Моралес   | 2 место
 Гонка Чемпионов                 | 2022-09-03 | Анна       | Соколова  | 1 место
 Гонка Чемпионов                 | 2022-09-03 | Доминик    | Торрето   | 2 место
 Автомобильное ралли Монте-Карло | 2021-01-24 | Наталья    | Пехота    | 1 место
 Автомобильное ралли Монте-Карло | 2021-01-24 | Дмитрий    | Петров    | 2 место
 Ралли Финляндия                 | 2020-08-07 | Наталья    | Пехота    | 3 место
 Ралли Греция                    | 2019-06-02 | Даниэль    | Моралес   | 1 место
 Ралли Мичиган                   | 2017-07-14 | Иван       | Иванов    | 2 место
 Ралли Испания                   | 2016-10-16 | Алексей    | Смирнов   | 1 место
 Ралли Марокко                   | 2015-04-26 | Мария      | Иванова   | 2 место
(11 строк)


autoclub=>
```

Рисунок 4 – Результат выборки из представления `v_competition_results`.

```
autoclub=> SELECT first_name, last_name, total_achievements, wins
autoclub-> FROM v_trainer_rating
autoclub-> ORDER BY
autoclub->     total_achievements DESC,
autoclub->     wins DESC;
 first_name | last_name | total_achievements | wins
------------+-----------+--------------------+------
 Доминик    | Торрето   |                  2 |    1
 Даниэль    | Моралес   |                  2 |    1
 Наталья    | Пехота    |                  2 |    1
 Анна       | Соколова  |                  1 |    1
 Алексей    | Смирнов   |                  1 |    1
 Мария      | Иванова   |                  1 |    0
 Дмитрий    | Петров    |                  1 |    0
 Иван       | Иванов    |                  1 |    0
(8 строк)


autoclub=>
```

Рисунок 5 – Результат выборки из представления `v_trainer_rating`.

В результате работы закреплены навыки написания DML-запросов и создания представлений, позволяющих получать осмысленную информацию из нескольких связанных таблиц.

Приложение А1

Исходный код запросов для заполнения таблиц данными:

```
-- заполняем таблицу автомобилей
INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'ВАЗ 2107',
    'https://cars.pics/vaz_2107.jpg',
    'Шаха. "Семёрка". Заднеприводная классика, знакомая каждому.',
    76,
    1995,
    'Белый',
    'Crossmember ',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'OKA',
    'https://cars.pics/oka.jpg',
    'В простонародии бешенная табуретка. Самодел с движком от мотоцикла Kawasaki.',
    200,
    2000,
    'Красный',
    'Crossmember',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Mazda MX-5 Miata',
    'https://cars.pics/mazda_miata.jpg',
    'Лёгкий заднеприводный родстер. Знаком каждому, кто играл в NFS Underground 2.'
    181,
    2022,
    'Красный',
    'Double Wishbone',
```

```
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Toyota Supra',
    'https://cars.pics/toyota_supra.jpg',
    'Мотор 2JZ, тюнинг без границ. Такую вы видели только на картинках!',
    330,
    1997,
    'Оранжевый',
    'Double Wishbone',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Nissan Skyline GT-R',
    'https://cars.pics/nissan_skyline_gtr.jpg',
    'Его знает каждый. Столько игр и фильмов ему посвящено!',
    280,
    1999,
    'Синий',
    'Multi-Link',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Mitsubishi Lancer Evolution',
    'https://cars.pics/mitsubishi_lancer_evo.jpg',
    'Турбомотор, полный привод. Раллийная машина, которую многие из вас видели.',
    180,
    2005,
    'Красный',
    'MacPherson Strut',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
```

```
VALUES (
    'BMW M3',
    'https://cars.pics/bmw_m3.jpg',
    'Рядная шестёрка, задний привод. Седан, а едет как спорткар.',
    510,
    2021,
    'Серый',
    'Adaptive M Suspension',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Audi Quattro',
    'https://cars.pics/audi_quattro.jpg',
    'Полный привод и турбонадув. Машина, с которой началась эпоха quattro в ралли.'
    200,
    1984,
    'Белый',
    'MacPherson Strut',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Peugeot 406',
    'https://cars.pics/peugeot_406.jpg',
    'Такси из Марселя. 3.0 V6, подвеска от 605-й. Только летать она не может=)',
    194,
    1997,
    'Белый',
    'Independent multi-link',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Porsche 911',
    'https://cars.pics/porsche_911.jpg',
    'Оппозитник сзади. Уже 60 лет не меняют форму кузова. Могут, а зачем?.',
```

```
    450,
    2022,
    'Чёрный',
    'Sport Suspension',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Audi RS2',
    'https://cars.pics/audi_rs2.jpg',
    'Универсал, который доводили сами инженеры из Porsche. Первый RS от Audi.',
    315,
    1994,
    'Синий',
    'Sport Suspension',
    FALSE
);

INSERT INTO car (title, photo_url, description, horsepower, production_year, color,
VALUES (
    'Tesla Model S',
    'https://cars.pics/tesla_model_s.jpg',
    'Только на ней вы можете разогнаться до сотни за две с половиной секунды.',
    1020,
    2023,
    'Белый',
    'Adaptive Suspension',
    FALSE
);


-- заполняем таблицу тренеров
INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Доминик',
    'Торрето',
    NULL,
    1967,
    '40702810900000001234',
```

```
    '../../image/trainers/dominic_toretto.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Nissan Skyline GT-R' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Наталья',
    'Пехота',
    'Морская',
    1988,
    '40702810900000001235',
    '../../image/trainers/natalya_morskaya_pehota.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'BMW M3' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Даниэль',
    'Моралес',
    NULL,
    1973,
    '40702810900000001236',
    '../../image/trainers/daniel_morales.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Porsche 911' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Иван',
    'Иванов',
    NULL,
    1985,
    '40702810900000001237',
    '../../image/trainers/ivan_petrov.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Mazda MX-5 Miata' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Алексей',
```

```
    'Смирнов',
    NULL,
    1992,
    '40702810900000001238',
    '../../image/trainers/alexey_smirnov.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Toyota Supra' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Мария',
    'Иванова',
    NULL,
    1990,
    '40702810900000001239',
    '../../image/trainers/maria_ivanova.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi Quattro' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Сергей',
    'Кузнецов',
    NULL,
    1983,
    '40702810900000001240',
    '../../image/trainers/sergey_kuznetsov.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi RS2' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Анна',
    'Соколова',
    NULL,
    1995,
    '40702810900000001241',
    '../../image/trainers/anna_sokolova.jpg',
    NULL
);
```

```sql
INSERT INTO trainer (first_name, last_name, middle_name, birth_year, bank_account_n
VALUES (
    'Дмитрий',
    'Петров',
    NULL,
    1979,
    '40702810900000001242',
    '../../image/trainers/dmitry_volkov.jpg',
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Tesla Model S' LIMIT 1)
);


-- заполняем таблицу специализации (тренер-авто)
INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Торрето'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Nissan Skyline GT-R' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Торрето'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Mazda MX-5 Miata' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Торрето'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Toyota Supra' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Даниэль' AND last_name = 'Моралес')
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Peugeot 406' LIMIT 1)
```

```
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Даниэль' AND last_name = 'Моралес'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'OKA' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Наталья' AND last_name = 'Пехота'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi Quattro' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Наталья' AND last_name = 'Пехота'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'BMW M3' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Иван' AND last_name = 'Иванов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'ВАЗ 2107' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Иван' AND last_name = 'Иванов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Mitsubishi Lancer Evolution' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
```

```
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Алексей' AND last_name = 'Смирнов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Toyota Supra' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Алексей' AND last_name = 'Смирнов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Porsche 911' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Мария' AND last_name = 'Иванова'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi RS2' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Мария' AND last_name = 'Иванова'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi Quattro' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Сергей' AND last_name = 'Кузнецов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi RS2' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Сергей' AND last_name = 'Кузнецов'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Tesla Model S' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
```

```
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Анна' AND last_name = 'Соколова'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'Mazda MX-5 Miata' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Анна' AND last_name = 'Соколова'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'OKA' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Дмитрий' AND last_name = 'Петров'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'ВАЗ 2107' LIMIT 1)
);

INSERT INTO trainer_car (trainer_id, car_id)
VALUES
(
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Дмитрий' AND last_name = 'Петров'),
    (SELECT id FROM car WHERE title = 'BMW M3' LIMIT 1)
);


-- заполняем таблицу соревнований
INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Кубок Поршня', '2023-06-15');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Гонка Чемпионов', '2022-09-03');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Монте-Карло', '2021-01-24');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Финляндия', '2020-08-07');
```

```sql
INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Греция', '2019-06-02');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Уэльс', '2018-10-05');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Мичиган', '2017-07-14');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Испания', '2016-10-16');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Марокко', '2015-04-26');

INSERT INTO competition (name, event_date)
VALUES ('Ралли Австралия', '2014-09-12');


-- заполняем таблицу достижений тренеров
INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Торрето'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Кубок Поршня'),
    '1 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Торрето'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Гонка Чемпионов'),
    '2 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Наталья' AND last_name = 'Пехота'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Монте-Карло'),
    '1 место'
```

```
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Наталья' AND last_name = 'Пехота'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Финляндия'),
    '3 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Даниэль' AND last_name = 'Моралес'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Греция'),
    '1 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Даниэль' AND last_name = 'Моралес'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Кубок Поршня'),
    '2 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Иван' AND last_name = 'Иванов'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Мичиган'),
    '2 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Алексей' AND last_name = 'Смирнов'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Испания'),
    '1 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Мария' AND last_name = 'Иванова'),
```

```
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Марокко'),
    '3 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Сергей' AND last_name = 'Кузнецов'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Австралия'),
    '1 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Анна' AND last_name = 'Соколова'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Гонка Чемпионов'),
    '1 место'
);

INSERT INTO achievement (trainer_id, competition_id, prize)
VALUES (
    (SELECT id FROM trainer WHERE first_name = 'Дмитрий' AND last_name = 'Петров'),
    (SELECT id FROM competition WHERE name = 'Ралли Монте-Карло'),
    '2 место'
);
```

Приложение А2

Исходный код запросов для изменения данных:

```
-- переименовать соревнование
UPDATE competition
SET name = 'Автомобильное ралли Монте-Карло'
WHERE name = 'Ралли Монте-Карло' AND event_date = '2021-01-24';

-- поменять дату соревнования
UPDATE competition
SET event_date = '2018-05-10'
WHERE name = 'Ралли Уэльс' AND event_date = '2018-10-05';

-- поменять приз
UPDATE achievement a
SET prize = '2 место'
FROM trainer t
WHERE a.trainer_id = t.id
    AND t.first_name = 'Мария'
    AND t.last_name = 'Иванова';

-- сменить БИК и любимый авто у тренера
UPDATE trainer
SET bank_account_number = '40702810900000003434'
WHERE first_name = 'Алексей'
    AND last_name = 'Смирнов'
    AND bank_account_number = '40702810900000001238'
    AND birth_year = 1992;

-- изменить url фото автомобиля
UPDATE car
SET photo_url = 'https://tuning-mits.fun/mitsubishi_lancer_evo.jpg'
WHERE photo_url = 'https://cars.pics/mitsubishi_lancer_evo.jpg';

-- перекрасить авто
UPDATE car
SET color = 'Оранжевый'
WHERE color = 'Белый'
    AND title = 'Audi Quattro'
```

```
    AND production_year = 1984;

-- утилизировать оку
UPDATE car
SET is_utilized = TRUE
WHERE title = 'OKA';

-- изменить авто в таблице специализации
UPDATE trainer_car
SET car_id = (SELECT id FROM car WHERE title = 'Porsche 911')
WHERE car_id = (SELECT id FROM car WHERE title = 'OKA')
    AND trainer_id = (SELECT id FROM trainer WHERE last_name = 'Соколова' AND first
```

Приложение А3

Исходный код запросов для удаления данных:

```
-- удалить запись в таблице специализации
DELETE FROM trainer_car
WHERE trainer_id = (
    SELECT id FROM trainer
    WHERE first_name = 'Сергей' AND last_name = 'Кузнецов'
)
AND car_id = (
    SELECT id FROM car WHERE title = 'Audi RS2'
);


-- удалить авто из таблицы
DELETE FROM car
WHERE title = 'Tesla Model S'
  AND production_year = 2023;


-- удалить тренера
DELETE FROM trainer
WHERE first_name = 'Сергей' AND last_name = 'Кузнецов';


-- удалить соревнование
DELETE FROM competition
WHERE name = 'Ралли Австралия'
  AND event_date = '2014-09-12';
```

Приложение А4

Исходный код запросов для выборки данных:

```
-- получим список названий первых 10 авто в алфавитном порядке
SELECT title
FROM car
ORDER BY title
LIMIT 10;


-- найти 3 тренера которые катают на Mazda Miata
SELECT last_name, first_name, middle_name, birth_year
FROM trainer t
    INNER JOIN trainer_car tc ON t.id = tc.trainer_id
    INNER JOIN car c ON tc.car_id = c.id
WHERE c.title = 'Mazda MX-5 Miata'
ORDER BY last_name
LIMIT 3;


-- поиск второго среди пожилых тренера
SELECT last_name, first_name, middle_name, birth_year
FROM trainer
ORDER BY birth_year
LIMIT 1 OFFSET 1;


-- поиск авто, у которых мощность больше 100 лс и они не утилизированы
SELECT *
FROM car
WHERE horsepower > 100
AND is_utilized = FALSE;


-- вывод списка призёров кубка поршня
SELECT
    t.last_name AS trainer,
    c.name AS competition,
    a.prize,
```

```
    'Победитель' AS status
FROM achievement a
    INNER JOIN trainer t ON t.id = a.trainer_id
    INNER JOIN competition c ON c.id = a.competition_id
WHERE a.prize = '1 место' AND c.name = 'Кубок Поршня'

UNION

SELECT
    t.last_name AS trainer,
    c.name AS competition,
    a.prize,
    'Призёр' AS status
FROM achievement a
    INNER JOIN trainer t ON t.id = a.trainer_id
    INNER JOIN competition c ON c.id = a.competition_id
WHERE a.prize <> '1 место' AND c.name = 'Кубок Поршня'
ORDER BY trainer, competition;


-- поиск тренеров с фамилией на 'И'
SELECT
    last_name,
    first_name
FROM trainer
WHERE last_name LIKE 'И%'
ORDER BY last_name, first_name;


-- тренеры, которые ездят только на одной машине
SELECT
    t.first_name,
    t.last_name,
    COUNT(tc.car_id) AS cars_count
FROM trainer t
    INNER JOIN trainer_car tc ON tc.trainer_id = t.id
GROUP BY t.id, t.first_name, t.last_name
HAVING COUNT(tc.car_id) = 1
ORDER BY cars_count DESC;
```

```sql
--простой подзапрос, поиск автомобилей с мощностью больше средней по гаражу
SELECT
    horsepower,
    title
FROM car
WHERE horsepower > (
    SELECT AVG(horsepower)
    FROM car
)
ORDER BY horsepower DESC;


-- коррелированный подзапрос, поиск тренеров, у которых любимый авто мощнее 300 л.с
SELECT
    first_name,
    last_name,
    birth_year
FROM trainer
WHERE favorite_car_id IN (
    SELECT id
    FROM car
    WHERE horsepower > 300
);


-- вывод списка авто + сколько тренеров используют и у кого это любимое авто
SELECT title, is_utilized, favorite_for, trainers_using
FROM v_car_full;

-- вывод информации о тренерах и некоторых характеристиках их любимых авто
SELECT last_name, first_name, favorite_car, favorite_car_hp, favorite_car_color
FROM v_trainer_info;

-- вывод сводки по соревнованиям
SELECT *
FROM v_competition_full;

-- вывод результатов соревнований
SELECT competition_name, event_date, first_name, last_name, prize
```

```
FROM v_competition_results;

-- вывод рейтинга тренеров (общее количество достижений, побед)
SELECT first_name, last_name, total_achievements, wins
FROM v_trainer_rating
ORDER BY
    total_achievements DESC,
    wins DESC;
```

Приложение А5

Исходный код запросов для создания представлений:

```
-- view с информацией о тренере и его любимой машине
CREATE OR REPLACE VIEW v_trainer_info AS
SELECT
    t.id,
    t.last_name,
    t.first_name,
    t.middle_name,
    t.birth_year,
    (EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - t.birth_year) AS age,
    t.bank_account_number,
    t.photo_url,
    c.title AS favorite_car,
    c.horsepower AS favorite_car_hp,
    c.production_year AS favorite_car_year,
    c.color AS favorite_car_color
FROM trainer t
    LEFT JOIN car c ON t.favorite_car_id = c.id;


-- view с результатами соревнований и призами
CREATE OR REPLACE VIEW v_competition_results AS
SELECT
    c.id AS competition_id,
    c.name AS competition_name,
    c.event_date,
    t.first_name,
    t.last_name,
    a.prize
FROM competition c
    INNER JOIN achievement a ON a.competition_id = c.id
    INNER JOIN trainer t ON t.id = a.trainer_id
ORDER BY c.event_date DESC, a.prize;


-- view с информацией об авто и тренераъ, которые её используют
CREATE OR REPLACE VIEW v_car_full AS
```

```sql
SELECT
    c.id,
    c.title,
    c.description,
    c.horsepower,
    c.production_year,
    c.color,
    c.suspension_name,
    c.is_utilized,
    COUNT(DISTINCT tc.trainer_id) AS trainers_using,
    STRING_AGG(DISTINCT t.last_name, ', ') AS favorite_for
FROM car c
LEFT JOIN trainer_car tc ON tc.car_id = c.id
LEFT JOIN trainer t ON t.favorite_car_id = c.id
GROUP BY
    c.id, c.title, c.description, c.horsepower,
    c.production_year, c.color, c.suspension_name;


-- view со статистикой участий в соревнованиях по тренерам
CREATE OR REPLACE VIEW v_trainer_rating AS
SELECT
    t.id,
    t.first_name,
    t.last_name,
    COUNT(a.id) AS total_achievements,
    COUNT(a.id) FILTER (WHERE a.prize = '1 место') AS wins
FROM trainer t
    LEFT JOIN achievement a ON a.trainer_id = t.id
GROUP BY t.id, t.first_name, t.last_name
ORDER BY wins DESC, total_achievements DESC;


-- view с информацией о соревнованиях и участии тренеров из автоклуба в них
CREATE OR REPLACE VIEW v_competition_full AS
SELECT
    c.id,
    c.name,
    c.event_date,
    COUNT(a.id) AS participants_count,
```

```
    STRING_AGG(DISTINCT t.last_name, ', ') AS participants
FROM competition c
    LEFT JOIN achievement a ON a.competition_id = c.id
    LEFT JOIN trainer t ON t.id = a.trainer_id
GROUP BY c.id, c.name, c.event_date;
```